组会文献汇报

Catch-All or No-False-Alarm? Managing Socially Responsible Supply Chains with Imperfect Audits

一网打尽还是杜绝误报？不完美审计下的社会责任供应链管理

汇报人：税虹艳

汇报时间： 2026 年 10 月

Li & Li (2026) • Production and Operations Management • DOI: 10.1177/10591478261468995

论文信息

研究对象与文章贡献



Original article

POMS

Catch-all or no-false-alarm? Managing socially responsible supply chains with imperfect audits

Production and Operations Management
1–21
© The Author(s) 2026
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/10591478261468995
journals.sagepub.com/home/pao
Sage

Chengzhang Li[1] and Yuanchen Li[2,3]

一个买方从两个供应商采购不同投入品。
在有限预算下，联合选择审计范围、误差组合与整改／替换措施。
关键区别：企业收益最优的审计方案，未必使违规产品进入市场的概率最小。

原文首页、摘要及 §1， pp. 1–3

目录

汇报结构

一、研究背景
二、研究问题
三、文献综述
四、模型构建
五、模型分析
六、扩展模型
七、结论与未来展望

分析顺序：一对一基准 → 装配网络 → 供应商努力与审计预算内生化。

正文按约 30 分钟组织；附录保留完整条件与推导

一、研究背景

审计既会漏检违规，也会误伤合规供应商

现实动机

供应商违规被公众或监管发现，会给买方带来声誉与经济损失。 Apple 、 IKEA 等企业使用责任审计，并在发现问题后整改或更换供应商。

两类错误都有后果

误报： Maggi 面条初检被指铅超标，随后复核与法院裁定质疑初检可靠性。
漏报： Dyson 多年依赖审计，但供应链仍被指控存在强迫劳动。

审计预算有限，错误控制、事后治理与审计覆盖需要联合设计。

§1， pp. 1–3；案例按照论文叙述整理

二、研究问题

买方需要回答的四个决策问题

1 错误控制：如何在误报 α 与漏报 β 之间分配审计能力?

2 治理措施：审计未通过后，应整改还是替换供应商?

3 预算与范围：审计一家还是两家？预算均分还是不均分?

4 社会效果：更多预算是否一定减少违规最终产品流入市场?

§1， pp. 2–3

三、文献综述

研究缺口与本文定位

文献方向	代表研究	本文补充
责任采购与审计	Plambeck & Taylor (2016) Cho et al. (2019)	把误报与漏报共同纳入审计决策
响应治理与披露	Kalkanci & Plambeck (2020a) Zhang et al. (2022)	将整改／替换与错误组合联立
网络审计与预算配置	Caro et al. (2018) Chen et al. (2020a)	分析装配网络中的资源分配与覆盖
不准确认证与分类	Guo et al. (2017) Cezar et al. (2020)	错误率内生，并评价社会筛查效果

§2， pp. 3–4；代表文献按原文整理

四、模型构建

装配网络与基准假设

构成／假设	模型含义
买方 + 供应商 $i \in \{1,2\}$	每家提供一个不同投入品，买方进行装配
供应商对称；合规概率 $e \in [1/2,1]$	基准不主动选择合规努力
审计未通过后整改或替换	治理成功后，该投入品完全合规
审计通过或未被审计	不采取治理动作；可能留下违规风险

最终产品只要包含一个违规投入品，就被视为不合规。

§3，p.5

四、模型构建

核心符号：决策变量、成本与损害

符号	定义	符号	定义
$x_i \in \{0,1\}$	是否审计供应商 i	$o_i \in \{0,1,\varnothing\}$	通过／未通过／未审计
α_i ， β_i	误报率，漏报率	A_i ， b_i	实际准确度，可达准确度
$f_i \in \{s,r,\varnothing\}$	替换／整改／无行动	B ， c	预算，审计成本系数
Δs ， Δr	买方替换、整改成本	Π	无治理及损害时的交易利润
$D\alpha = r\alpha \tilde{D}\alpha$	错误替换的预期损害	$D\beta = r\beta \tilde{D}\beta$	遗漏违规的预期损害

错误类型、治理成本和外部暴露损害是三个不同的概念。

§3， pp. 5–6；完整符号表见附录 A

四、模型构建

审计误差与整体准确度

真实状态	通过 $o_i=0$	未通过 $o_i=1$
合规，概率 e	正确通过： $1-\alpha_i$	误报： α_i
违规，概率 $1-e$	漏报： β_i	正确发现： $1-\beta_i$

$$A_i = e(1-\alpha_i) + (1-e)(1-\beta_i) = 1 - e\alpha_i - (1-e)\beta_i$$

固定 A_i ：降低 α_i 必须增加 β_i ，反之亦然。
有效审计的正式约束： $A_i \geqslant e$ 。

四、模型构建

审计成本与实现状态利润

$$C_i = \frac{c}{2}A_i^2, \quad c = 1 \text{ in the baseline}, \quad \sum_{i=1}^{2} x_i C_i \le B$$

$$\phi_{n_\alpha, n_\beta}^{n_s, n_r} = \Pi - n_s\Delta_s - n_r\Delta_r - n_\alpha\widetilde{D}_\alpha - n_\beta\widetilde{D}_\beta$$

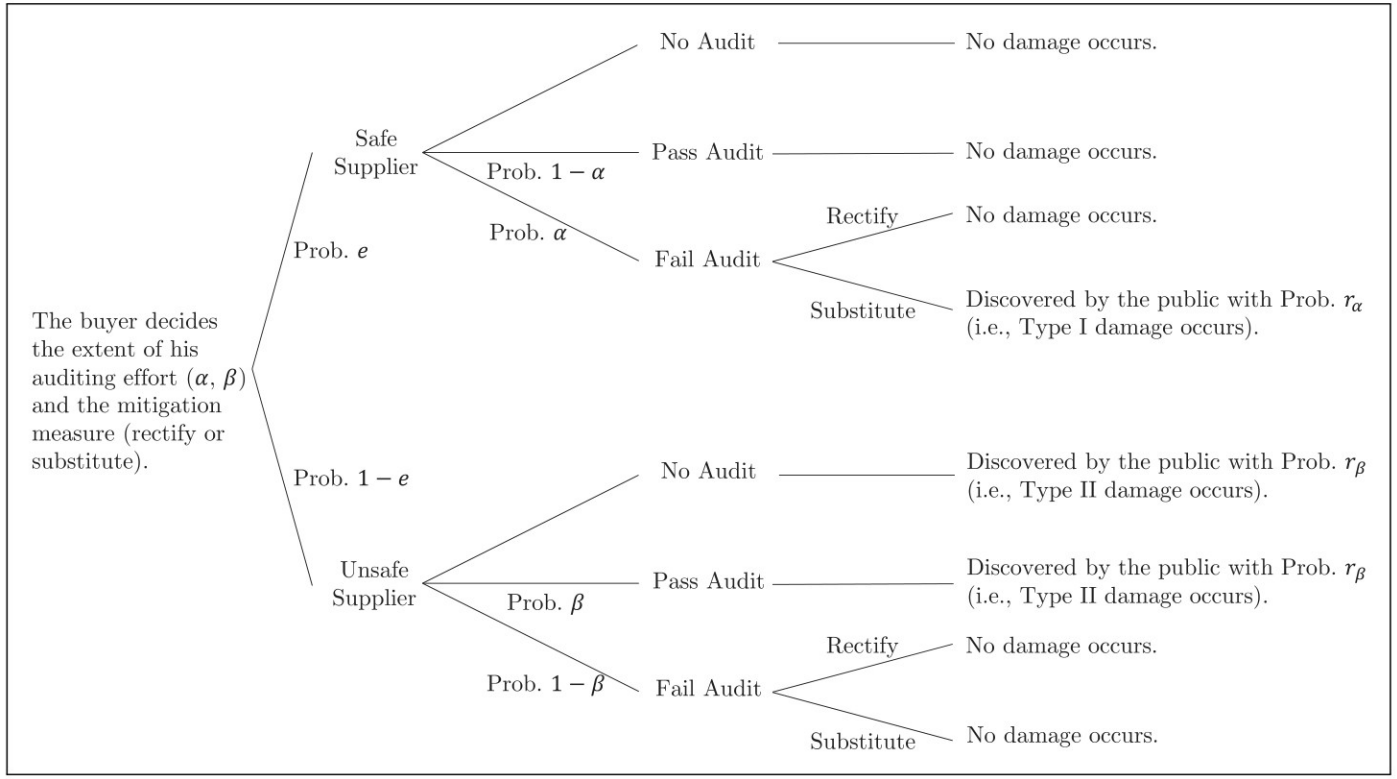
ns 、 nr ： 被替换与整改的供应商数量。
nα 、 nβ ： 第一类与第二类损害实际发生次数。
期望损害： Dα = rαD̃α ， Dβ = rβD̃β 。

基准审计成本只约束预算；净利润减去审计成本的情形在拓展 2 讨论。

§3 ， eq.(1) ， pp.5–6

四、模型构建

事件顺序与后向归纳



1 审计
选择 x_i 、 α_i 、 β_i 。
总支出不超过 B 。

2 治理
观察 o_i ，整改或替换。

3 交易与损害
装配销售，外部发现损害。

原文 Figure 1 ， p. 7 ； 事件顺序见 §3 ， p. 6

五、模型分析：一对一基准

引理 1：失败后的贝叶斯更新与治理阈值

$$p = e\alpha + (1 - e)(1 - \beta), \qquad \Pr(C \mid o = 1) = \frac{e\alpha}{p}$$

$$\delta(\alpha, \beta) = \frac{e\alpha D_{\alpha}}{e\alpha + (1 - e)(1 - \beta)}$$

失败后动作	条件期望成本	最优条件
替换 s	$\Delta s + \delta(\alpha,\beta)$	$\Delta r - \Delta s > \delta(\alpha,\beta)$
整改 r	Δr	$\Delta r - \Delta s < \delta(\alpha,\beta)$

Lemma 1， pp. 6–7

五、模型分析：一对一基准

审计优化问题与引理 2：是否启动审计

$$\max_{x,\alpha,\beta} \pi(x,\alpha,\beta) = \mathbb{E}_O[\pi(x,\alpha,\beta,O,f^*)]$$

$$\frac{x}{2}[1-e\alpha-(1-e)\beta]^2 \le B, \qquad x[1-e\alpha-(1-e)\beta] \ge xe$$

$$\alpha,\beta \in [0,1], \quad x \in \{0,1\}, \qquad \pi(x=0) = \Pi - (1-e)D_\beta$$

经济门槛： $\min\{\Delta s, \Delta r\} < D\beta$ 。
资源门槛：至少 $B \geqslant e^2/2$ 才能启动有效审计。

原文 eqs. (2)–(5) / Lemma 2 ， p. 7

五、模型分析：一对一基准

两种端点政策：杜绝误报 N 与一网打尽 C

$$b_0 = \min\{1, \sqrt{2B}\}, \qquad e\alpha + (1-e)\beta = 1 - b_0$$

政策	最优误差	尚未消除的风险
N： 杜绝误报	α*=0 ， β*=(1−b0)/(1−e)	仍可能漏检违规者
C： 一网打尽	α*=(1−b0)/e ， β*=0	仍可能误伤合规者

固定准确度后，最优治理损失是两条线性损失的较小者。
它在等准确度线段上为凹函数，最小值可取两个端点。

边界 e=1： 两种政策重合为 (α*,β*)=(0,0)； 表中分母 1−e 的公式适用于 e<1 。

§4， p. 7； N = No-false-alarm， C = Catch-all

五、模型分析：一对一基准

命题 1： 治理成本决定错误政策的分区

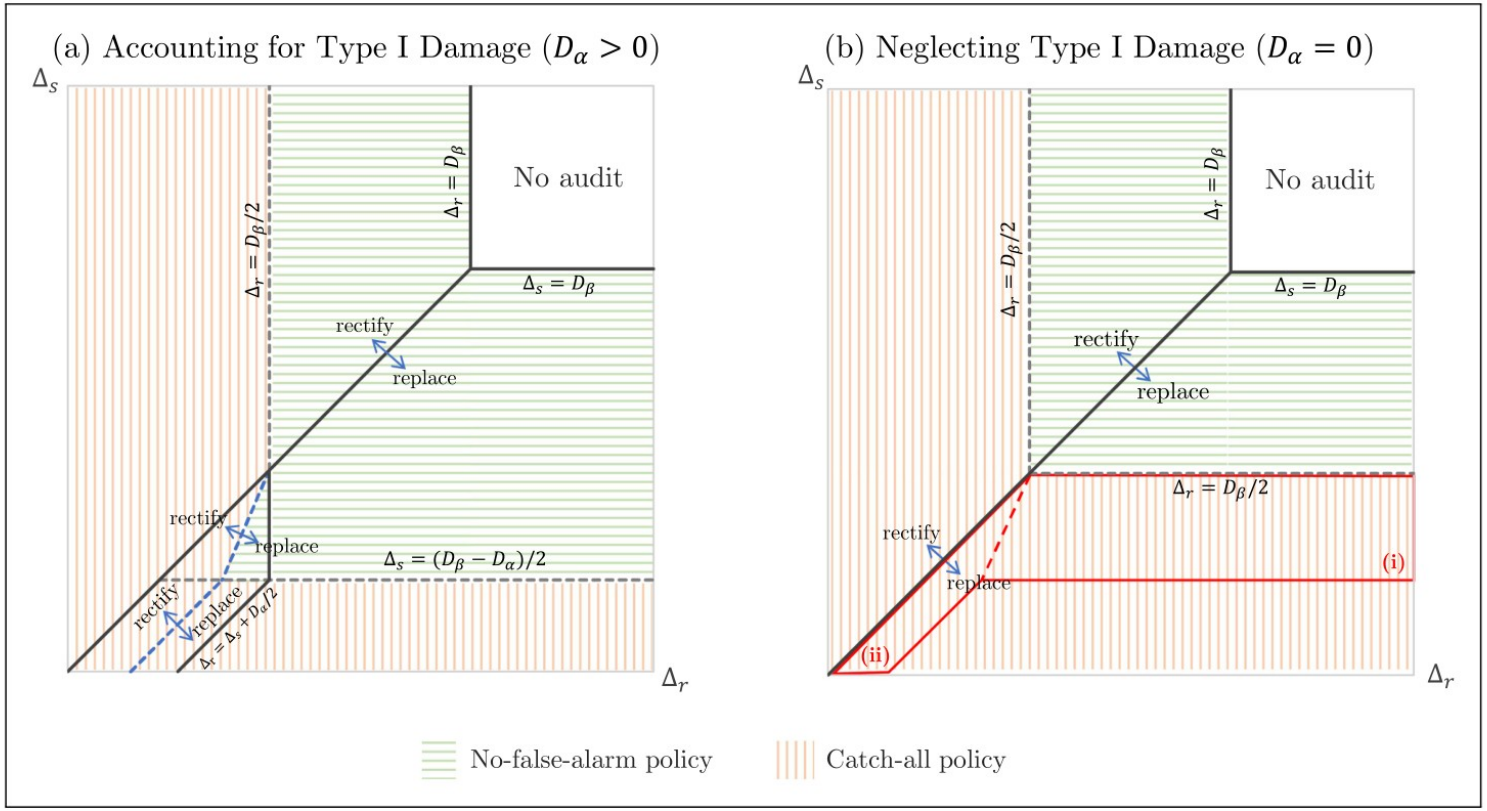
成本区域	比较条件	最优政策
(i) $\Delta s > \Delta r$	$\Delta r > D\beta/2$ ； 反之	N ； 反之 C
(ii) $\Delta r > \Delta s$ ， 且 $\Delta r > \min\{\Delta s + D\alpha/2, D\beta/2\}$	$\Delta s > (D\beta - D\alpha)/2$ ； 反之	N ； 反之 C
(iii.a) $\Delta s < \Delta r < \min\{\Delta s + D\alpha/2, D\beta/2\}$	$\Delta s < (D\beta - D\alpha)/2$	始终 C
(iii.b) 同一切换区	$\Delta s > (D\beta - D\alpha)/2$ ； b0 > 双横线阈值； 反之	N ； 反之 C

治理昂贵时，更重视减少无效治理；某种治理便宜时，更重视筛除违规。

Proposition 1 ， pp. 7–9 ； 等号处为无差异边界

五、模型分析：一对一基准

原文图 2：错误政策与治理动作是两个维度



横轴：整改成本 Δr
纵轴：替换成本 Δs

绿色横纹：政策 N
橙色竖纹：政策 C

rectify ／ replace
表示后续治理动作。

Figure 2， p. 8 | e=0.5， Dβ=5.5， b0=0.8；左 Dα=3，右 Dα=0

五、模型分析：一对一基准

预算改变政策，或只改变治理动作

$$\bar{b} = \frac{D_\alpha - (2-e)(\Delta_r - \Delta_s)}{D_\alpha - (\Delta_r - \Delta_s)}$$

$$\overline{\overline{b}} = \frac{D_\beta - (2-e)\Delta_r - e\Delta_s}{D_\beta - \Delta_r - \Delta_s}$$

子区间	低准确度	高准确度
(iii.a) 替换成本极低	C + 整改（b0 < 单横线阈值）	C + 替换
(iii.b) 替换成本中等	C + 整改（b0 < 双横线阈值）	N + 替换

预算的价值不仅在“审计更准”，还在于让更省成本的治理方案变得可行。

Proposition 1(iii) / Corollary 1， pp. 8–9

五、模型分析：一对一基准

推论 1：忽略误报损害会选错政策或治理

错误政策：过度控制漏报，却低估错误替换的损害。

$$\mathrm{Loss}_1 = (1 - b_0)(2\Delta_s - D_\beta + D_\alpha)$$

错误治理：审计政策仍是 C，但应整改时却选择了替换。

$$\mathrm{Loss}_2 = (1 - b_0)D_\alpha + (2 - b_0 - e)(\Delta_s - \Delta_r)$$

预算越紧、误报损害越大，忽略误报的代价越值得关注。

Corollary 1， p. 9；完整条件见附录 C

五、模型分析：一对一基准

推论 2：有效审计区间内的企业收益比较

变化	最优期望收益	经济解释
审计预算 B 增加	弱增加	更多资源扩大可行决策集合
先验合规概率 e 增加	弱增加	违规风险的先验暴露下降
误报预期损害 Dα 增加	弱减少	错误替换的经济后果更重
漏报预期损害 Dβ 增加	弱减少	遗漏违规的经济后果更重

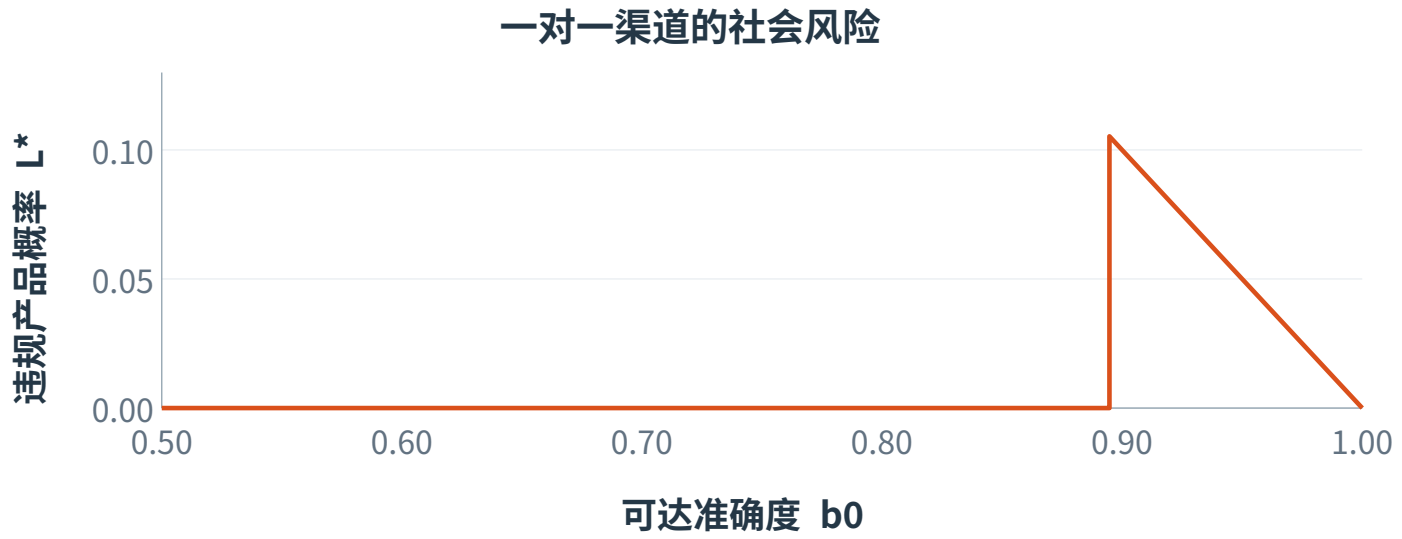
比较 e 需保留审计可行性；企业收益改善仍不等于社会筛查改善。

Corollary 2， p. 9；比较 e 时保留有效审计的可行域

五、模型分析：一对一基准

命题 2：私人收益改善时，社会筛查可能变弱

$$L^* = (1-e)\beta^*, \qquad L_C^* = 0, \qquad L_N^* = 1 - b_0$$



特殊区域：
$(D\beta - D\alpha)/2 < \Delta s < \Delta r < D\beta/2$

低预算： C + 整改
高预算： N + 替换

切换点的社会风险可能跳升。

Proposition 2， pp. 9–10；图为基于原模型的解释性算例

五、模型分析：装配网络

两阶段优化：先求治理响应，再设计审计方案

$$\pi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \mathbf{o}, \mathbf{f}) = \mathbb{E}_{N_\alpha, N_\beta}[\phi]$$

$$\mathbf{f}^*(\mathbf{x}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \mathbf{o}) = \arg\max_{\mathbf{f}} \pi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \mathbf{o}, \mathbf{f})$$

$$\max_{\mathbf{x}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}} \mathbb{E}_{\mathbf{O}}[\pi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \mathbf{O}, \mathbf{f}^*)]$$

$$\sum_{i=1}^{2} \frac{x_i}{2} A_i^2 \le B, \quad x_i A_i \ge x_i e, \quad \alpha_i, \beta_i \in [0,1], \; x_i \in \{0,1\}$$

原文 eqs. (6)–(12)， p. 10

五、模型分析：装配网络

命题 3 与内外层分解：本地治理、共享预算

本地治理：供应商 i 未通过时，比较 $\Delta r-\Delta s$ 与 $\delta(\alpha_i,\beta_i)$ 。
共享资源：两家的治理可分解，但预算分配仍然耦合。

$$A_i \le b_i, \quad e \le b_i \le 1, \quad \frac{b_1^2+b_2^2}{2} \le B$$

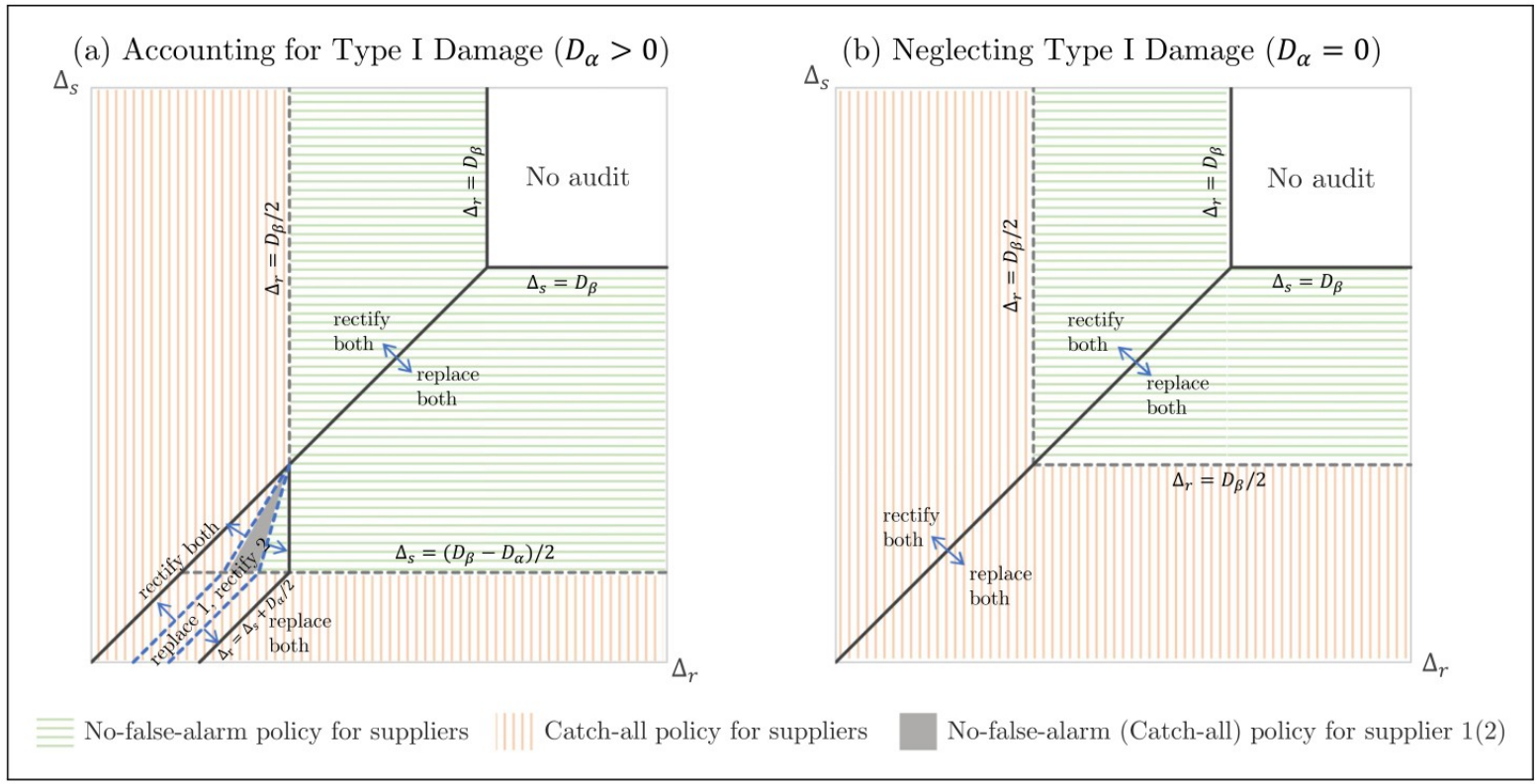
$$\max_{\mathbf{b}} \max_{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}} \pi(\mathbf{1},\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}), \qquad b_i = 1-e\alpha_i-(1-e)\beta_i$$

内层：给定 b_1 、 b_2 选误差组合；外层：在预算约束下选 b_1 、 b_2 。

Proposition 3 / eqs. (13)–(17) ， pp. 10–11

五、模型分析：装配网络

命题 4 与原文图 3：给定分配后的错误政策



每家依据 b_i 决策。

切换区中：
b_i 低 → 政策 C
b_i 高 → 政策 N

本图给定分配。
外层最优分配见命题 5 。

Figure 3， p. 12 | e=.5， Dβ=5.5， b1=.88， b2=.72；左 Dα=3，右 Dα=0

五、模型分析：装配网络

命题 5：均分与不均分的精确区域

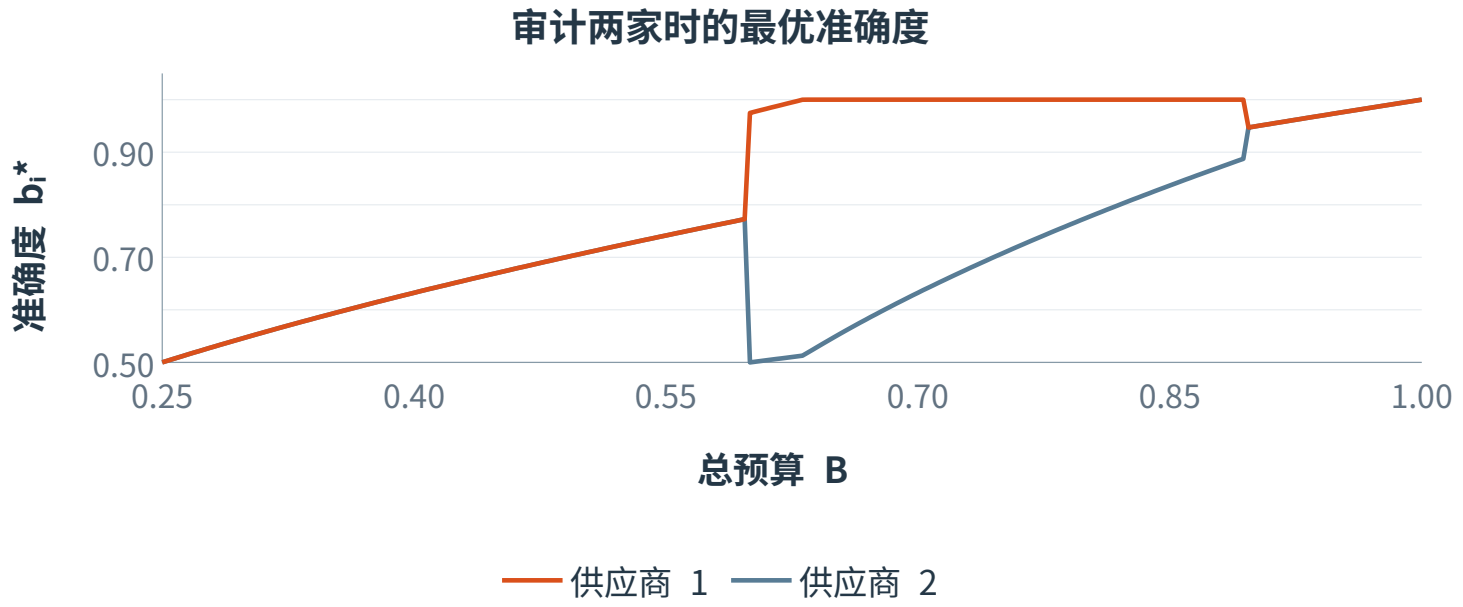
分配结果	参数区域
始终均分	$\Delta s > \Delta r$；或 $\Delta r > \Delta s$ 且 $\Delta r > \min\{\Delta s + D\alpha/2, D\beta/2\}$
中等预算不均分，情形 a	$\Delta s < \Delta r < \Delta s + D\alpha/2$，且 $\Delta s < (D\beta - D\alpha)/2$
中等预算不均分，情形 b	$(D\beta - D\alpha)/2 < \Delta s < \Delta r < D\beta/2$

两种不均分情形均为：低预算均分，中等预算不均分，高预算恢复均分。
情形 a：即便两家都用 C，治理动作不同仍可导致不均分。

Proposition 5， pp. 11–12

五、模型分析：装配网络

推论 3： 最优分配与错误政策的联合结构



情形 b 的政策结构
低 B： C/C，均分
中 B： N/C，不均分
高 B： N/N，均分

情形 a： 两家都用政策 C，治理动作仍可能不同。

算例： e=.5， Dα=3， Dβ=5.5， Δs=1.6， Δr=2。预算金额为 $b_i^2/2$。

Corollary 3， p. 13；图为条件审计两家的模型算例

五、模型分析：装配网络

命题 6：政策切换点的社会风险可能向上跳

$$L^* = 1 - [1 - (1 - e)\beta_1^*][1 - (1 - e)\beta_2^*]$$



特殊区间：
$(D\beta - D\alpha)/2 < \Delta s < \Delta r < D\beta/2$

低 B： L*=0
中 B： L*=1−b1*
高 B： L*=1−B

分支内下降，切换点可能跳升。

Proposition 6， p. 13；条件：审计两家

五、模型分析：装配网络

推论 4：只审计一家时，另一家的损失是常数

$$\pi_1^*(B) = \Pi - \ell^*(b_0) - (1-e)D_\beta, \qquad b_0 = \min\{1, \sqrt{2B}\}$$

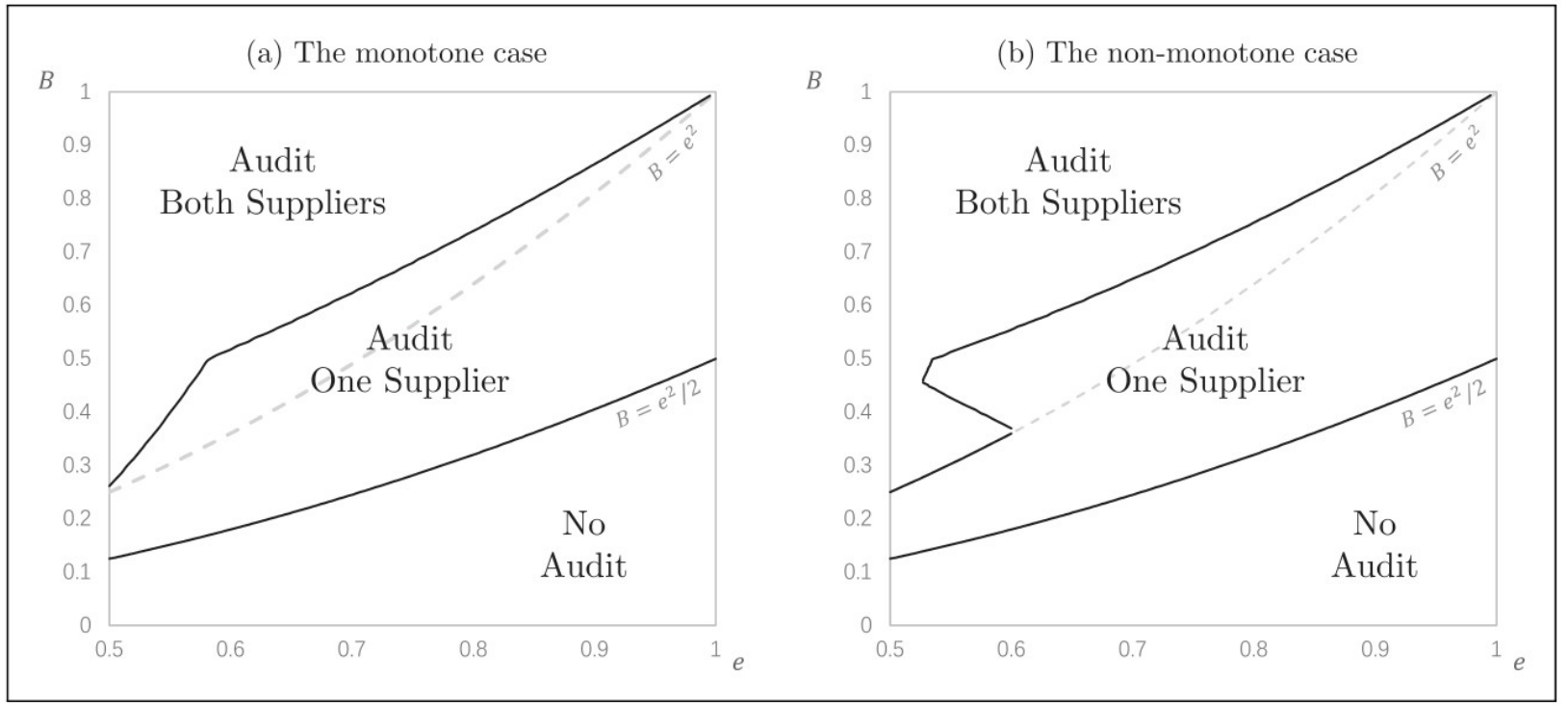
被审计家：沿用一对一的最优错误政策与治理规则。
未审计家：不治理，带来固定预期损失 (1−e)Dβ 。

被审计家的政策	整个装配产品违规概率
C： 消除该家的漏报	L*=1−e
N： 消除该家的误报	L*=1−e b0

Corollary 4， pp. 13–14；社会指标为按原模型整理

五、模型分析：装配网络

命题 7 与原文图 4：审计数量并非必然随预算扩大



左图：审计范围单调扩大。右图部分区间： 1 家 → 2 家 → 1 家 → 2 家。

Figure 4， p. 14 ｜左 (Dα,Dβ,Δr,Δs)=(.306,.72,.3,.6)；右 =(2.5,3.6,1.3,.5)

五、模型分析：装配网络

覆盖选择的机制与推论 5： 误报损害是关键

预算区间	可能的最优覆盖	主导机制
低	1 家	先获得有效审计准确度
中低	2 家	覆盖更多违规风险
中高，特殊成本区域	重新只审 1 家	集中提高精度，利用低成本替换
高	2 家	两家均能降低错误并有效治理

非单调成本区域： $\Delta s < \Delta r < \min\{\Delta s + D\alpha/2, D\beta/2\}$ 。

推论 5： $D\alpha=0$ 时，覆盖随预算扩大。
高 e 的边界： $B>1/2$ 仍可能只审一家；准确度达到 1 后可有预算剩余。

Proposition 7 / Corollary 5， pp. 14–15

六、扩展模型

拓展 1：供应商先选择责任努力

供应商选择 eS，承担成本 κeS²/2；买方观察努力后设计审计。
治理后果：整改由供应商承担 δr；被替换后交易利润归零。

$$\pi_S^r = -\frac{\kappa}{2}e_S^2 + \Pi_S - [e_S\hat{\alpha} + (1-e_S)(1-\hat{\beta})]\delta_r$$

$$\pi_S^s = -\frac{\kappa}{2}e_S^2 + [e_S(1-\hat{\alpha}) + (1-e_S)\hat{\beta}]\Pi_S$$

δr 是供应商整改成本，Δr 是买方整改成本；无差异时才偏好整改。

§6.1， p. 15；一对一渠道拓展

六、扩展模型

命题 8：稳定分支与切换区的责任努力

$$\frac{\kappa}{2} < \delta_r < \Pi_S < \kappa, \qquad b_0 \geq \max\{e_S^*, 1 - e_S^*\} \geq \frac{1}{2}$$

买方响应结构	供应商均衡努力	机制
稳定整改	δr/κ	平衡责任成本与整改支出
稳定替换	ΠS/κ （较高）	避免丧失交易利润
政策／治理切换区	可能为边界努力 ē 、双横线 e	主动改变努力，使买方愿意保留关系

中间区间存在策略反馈，不能仅用两个稳定候选值概括全部均衡。

Proposition 8， pp. 15–16；完整分段见附录 F、 G

六、扩展模型

命题 9：低预算下的事前随机审计承诺

困难：候选责任努力高于可达准确度，买方无法维持有效审计。
买方停止审计又会削弱供应商合规激励，纯策略候选难以维持。

$$\frac{1}{2} < b_0 < e_S^P, \qquad e_S^P \in \{e_S^r, e_S^s\}, \qquad q = \frac{b_0}{e_S^P} \in (0, 1)$$

以 q 的概率启动审计，降低供应商的有效审计暴露，使诱导努力与预算能力一致。

Proposition 9， pp. 16–17

六、扩展模型

拓展 2：审计预算由买方内生选择

$$\max_{B,x,\alpha,\beta} \pi(x,\alpha,\beta) - xB, \qquad \frac{xc}{2}A^2 \le B, \quad xA \ge xe$$

$$\max\left\{\pi(x=0),\ \max_{B}[\pi^*(B) - B]\right\}, \qquad B = \frac{c}{2}A^2$$

固定策略分支：准确度的边际收益为 w，边际审计成本为 cA。

$$A^* = \frac{w}{c}, \qquad B^* = \frac{c}{2}(A^*)^2 = \frac{w^2}{2c}$$

§ 6.2， eqs. (18)–(21)， p. 17

六、扩展模型

命题 10：成本效率同时影响准确度和治理模式

策略／治理分支	边际收益 w	候选准确度 A*
N + 整改	Dβ−Δr	(Dβ−Δr)/c
C + 整改	Δr	Δr/c
N + 替换	Dβ−Δs	(Dβ−Δs)/c
C + 替换	Dα+Δs	(Dα+Δs)/c

须比较分支净收益、边界 A=1 与不审计方案，并检查分支有效性。
在切换区：技术更便宜可能诱导 N+ 替换；技术较贵可能诱导 C+ 整改。

Proposition 10， p. 17；完整分区见附录 H

七、结论与未来展望

主要结论与管理启示

1 同时管理两类错误。只考虑漏报，会造成错误政策、错误治理和额外损失。

2 资源与治理联合设计。中等预算下，可能不均分，甚至暂时缩小审计覆盖。

3 私人收益与社会筛查分开评估。更高预算并不保证最终产品的违规概率下降。

4 技术与激励反馈。审计效率和供应商努力会反过来影响错误政策与事后治理。

§7， p. 18；综合 Proposition 1–10 / Corollary 1–5

七、结论与未来展望

未来方向与模型适用边界

多竞争买方：共享供应商、责任风险外部性与协调审计。

多层级网络：直接审计或委托下游监督，并设计合适激励。

动态管理：周期审计、合规状态学习与采购决策联动。

讨论：真实误差可行集合、治理失败和相关违规风险，会如何改变上述结论?

作者展望： §7， p. 18；最后一项为汇报讨论

南京审计大学
NANJING AUDIT UNIVERSITY

感谢聆听
敬请批评指正

讨论：怎样让企业最优的审计方案，更好地兼顾供应商权益与社会责任?

附录 A （1/3）

完整符号：索引与决策变量

符号	定义
$i \in \{1,2\}$	供应商索引，分别提供两种不同投入品
$x_i \in \{0,1\}$	是否审计供应商 i
$f_i \in \{s,r,\varnothing\}$	替换、整改或无行动
A_i	实际审计准确度： $1-e\alpha_i-(1-e)\beta_i$
α_i	合规者被判未通过的条件概率，第一类错误率
β_i	违规者被判通过的条件概率，第二类错误率
b_i	审计供应商 i 的最大可达准确度
b0	一对一最大准确度： $\min\{1,\sqrt{(2B)}\}$

按用户参考稿 Table EC.1 与原文 §3 整理

附录 A （2/3）

完整符号：基准参数与审计结果

符号	定义
B	外生审计预算上限
c	审计成本系数；基准 c=1
e	供应商先验合规概率，基准 $e \in [1/2,1]$
Π	无治理成本及损害时的最大交易利润
$o_i \in \{1,0,\varnothing\}$	审计未通过、通过或未被审计

$$\sum_i \frac{x_i c}{2} A_i^2 \le B, \qquad x_i A_i \ge x_i e$$

按用户参考稿 Table EC.1 与原文 §3 整理

附录 A （3/3）

完整符号：成本、损害与责任努力

符号	定义
Δs ， Δr	买方替换成本、整改成本
$\tilde{D}\alpha$ ， $\tilde{D}\beta$	两类损害实际发生时的金额
$r\alpha$ ， $r\beta$	两类损害被外部发现的概率
$D\alpha$ ， $D\beta$	预期损害： $D\alpha = r\alpha\tilde{D}\alpha$ ， $D\beta = r\beta\tilde{D}\beta$
$\delta(\alpha,\beta)$	整改相对替换可避免的条件预期误报损害
eS ， κ	供应商责任努力及其二次成本系数
δr ， ΠS	供应商整改成本、与买方交易所得利润

按用户参考稿 Table EC.1 与原文 §3、 §6 整理

附录 B

固定准确度下的四条损失分支

政策与治理	每家期望损失 ℓ(b)	准确度边际收益 w
N + 整改	$(b-e)\Delta r+(1-b)D\beta$	$D\beta-\Delta r$
N + 替换	$(b-e)\Delta s+(1-b)D\beta$	$D\beta-\Delta s$
C + 整改	$(2-e-b)\Delta r$	Δr
C + 替换	$(2-e-b)\Delta s+(1-b)D\alpha$	$D\alpha+\Delta s$

$\ell^*(b)$ 为四项的最小值； $\pi^* = \Pi -$ 各供应商期望损失之和。

由 §3–4 的事件概率整理；与原文目标等价

附录 C

推论 1：额外损失公式的完整区域条件

损失 1 的条件

$$\frac{D_\beta - D_\alpha}{2} < \Delta_s < \frac{D_\beta}{2} < \Delta_r$$

$$\text{or} \quad \frac{D_\beta - D_\alpha}{2} < \Delta_s < \Delta_r < \frac{D_\beta}{2}, \quad b_0 > \overline{\overline{b}}$$

损失 2 的条件： $\Delta s < \Delta r < \min\{\Delta s + D\alpha/2, D\beta/2\}$ ，并且

$$\left[\Delta_s < \frac{D_\beta - D_\alpha}{2},\ b_0 < \bar{b}\right] \text{ or } \left[\Delta_s > \frac{D_\beta - D_\alpha}{2},\ b_0 < \overline{\overline{b}}\right]$$

Corollary 1， p. 9

附录 D

外层预算的边际价值与内点分配

$$\max\ w_1 b_1 + w_2 b_2, \qquad b_1^2 + b_2^2 = 2B$$

$$\frac{b_1}{b_2} = \frac{w_1}{w_2}, \qquad b_i = \sqrt{2B}\,\frac{w_i}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2}}$$

C + 整改： w=Δr ； C + 替换： w=Dα+Δs 。
因此，两家都用 C 但治理动作不同，边际资源价值仍可能不同。
需进一步检查 $e \leqslant b_i \leqslant 1$ 、分支阈值与全局候选比较。

按原模型四分支整理；用于解释 Proposition 5

附录 E

覆盖数量：收益比较、可行预算与社会风险

$$\pi_0 = \Pi - 2(1-e)D_\beta, \qquad \pi^*(B) = \max\{\pi_0, \pi_1^*(B), \pi_2^*(B)\}$$

审计覆盖	最低可行预算	完全准确的支出
1 家	$e^2/2$	1/2
2 家	e^2	1

$$q_i = (1-x_i)(1-e) + x_i(1-e)\beta_i, \qquad L = 1-(1-q_1)(1-q_2)$$

附录 E （补充）

命题 7：覆盖选择的完整分区条件

不审计： $\min\{\Delta s,\Delta r\}>D\beta$ ，或 $B<e^2/2$ 。

单调扩大： $\Delta s>\Delta r$ ；或 $\Delta r>\Delta s$ 且 $\Delta r>\min\{\Delta s+D\alpha/2,D\beta/2\}$ 。

非单调区域： $\Delta s<\Delta r<\min\{\Delta s+D\alpha/2,D\beta/2\}$ ，存在 $B1<B2<B3$ 。

选择	预算区间
审计 1 家	$e^2/2 < B < B1$ ，或 $B2 < B < B3$
审计 2 家	$B1 < B < B2$ ，或 $B > B3$

$D\alpha=0$ 时，上述中等预算下的覆盖反转消失。

Proposition 7 / Corollary 5， pp. 14–15

附录 F

命题 8：稳定分支与极低替换成本区

(i) *If* $\Delta_s > \Delta_r$, *then the supplier's equilibrium responsibility effort is* $e_S^* = e_S^r$. *The buyer, in turn, adopts the no-false-alarm [catch-all] policy followed by rectification for* $\Delta_r > [<]\frac{D_\beta}{2}$.

(ii) *If* $\Delta_r > \Delta_s$ *and* $\Delta_r > \min\{\Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}, \frac{D_\beta}{2}\}$, *then the supplier's equilibrium responsibility effort is* $e_S^* = e_S^s$. *The buyer, in turn, adopts the no-false-alarm [catch-all] policy followed by substitution for* $\Delta_s > [<]\frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$.

(iii) *If* $\Delta_s < \Delta_r < \Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}$ *and* $\Delta_s < \frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$, *then there exists a threshold* $\bar{\Pi}_S$ *such that*

$$e_S^* = \begin{cases} e_S^r, & b_0 < \bar{b}(e_S^r), \\ \bar{e}, & \bar{b}(e_S^r) < b_0 < \bar{b}(e_S^s), \\ \bar{e}\ [e_S^s], & b_0 > \bar{b}(e_S^s) \text{ and } \Pi_S > [<]\bar{\Pi}_S. \end{cases}$$

整改分支： δr/κ
替换分支： ΠS/κ

中间区间可选择边界努力，
改变买方的治理响应。

情形 (iii) 始终用 C 。
治理动作随预算与 ΠS 变化。

Proposition 8(i)–(iii)， pp. 15–16；保留原文

附录 G

命题 8：中等成本区的策略反馈

成本区域：(Dβ−Dα)/2 < Δs < Δr < Dβ/2 。式中 [ ] 对应较低 ΠS ； ε 足够小。

$$b_0 < \overline{\overline{b}}(\widetilde{e}): \quad e_S^* = e_S^r$$

$$\overline{\overline{b}}(\widetilde{e}) < b_0 < \overline{\overline{b}}(e_S^r): \quad e_S^* = e_S^r\ [\overline{\overline{e}} - \varepsilon], \quad \Pi_S > [<]\overline{\overline{\Pi}}_S^1$$

$$\overline{\overline{b}}(e_S^r) < b_0 < \overline{\overline{b}}(e_S^s): \quad e_S^* = \overline{\overline{e}}\ [\overline{\overline{e}} - \varepsilon], \quad \Pi_S > [<]\overline{\overline{\Pi}}_S^2$$

$$b_0 > \overline{\overline{b}}(e_S^s): \quad e_S^* = \overline{\overline{e}}\ [e_S^s], \quad \Pi_S > [<]\overline{\overline{\Pi}}_S^3$$

$$e_S^* \in \{e_S^r, \overline{\overline{e}}\}: C + r; \qquad e_S^* \in \{\overline{\overline{e}} - \varepsilon, e_S^s\}: N + s$$

Proposition 8(iv)， p. 16； 按原文公式重排

附录 G （补充）

命题 8： 责任努力边界的定义

$$\bar{e} = \frac{(2 - b_0)(\Delta_r - \Delta_s) - (1 - b_0)D_\alpha}{\Delta_r - \Delta_s}$$

$$\overline{\overline{e}} = \frac{(2 - b_0)\Delta_r - b_0\Delta_s - (1 - b_0)D_\beta}{\Delta_r - \Delta_s}$$

$$\widetilde{e} = \frac{\Delta_r - \Delta_s}{D_\beta - 2\Delta_s}$$

边界表达式只在命题 8 对应的成本区域和均衡前提下使用。

Proposition 8 的定义， pp. 15–16

附录 H

命题 10：内生预算的完整分区

Proposition 10 (Endogenous Budget Decision). *The buyer's optimal accuracy level satisfies the following:*

(i) *If* $\Delta_s > \Delta_r$ *and* $\Delta_r > [<]\frac{D_\beta}{2}$, *then the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\beta - \Delta_r}{c}[\frac{\Delta_r}{c}]$.

(ii) *If* $\Delta_r > \Delta_s$, $\Delta_r > \min\{\Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}, \frac{D_\beta}{2}\}$ *and* $\Delta_s > [<]\frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$, *then the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\beta - \Delta_s}{c}[\frac{D_\alpha + \Delta_s}{c}]$.

(iii) *If* $\Delta_s < \Delta_r < \Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}$ *and* $\Delta_s < \frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$, *there exists a threshold* $\bar{c}$ *such that the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\alpha + \Delta_s}{c}[\frac{\Delta_r}{c}]$ *for* $c < [>]\bar{c}$.

(iv) *If* $\frac{D_\beta - D_\alpha}{2} < \Delta_s < \Delta_r < \frac{D_\beta}{2}$, *there exists a threshold* $\bar{\bar{c}}$ *such that the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\beta - \Delta_s}{c}[\frac{\Delta_r}{c}]$ *for* $c < [>]\bar{\bar{c}}$.

The corresponding budget level is $B^* = \frac{c}{2}(A^*)^2$. *Moreover, the budget level decreases in c.*

内点候选： $A^*=w/c$
正确预算： $B^*=c(A^*)^2/2$

使用前检查：
审计是否值得启动。
所选分支是否自洽。
$e < A^* \leqslant 1$。
与边界方案比较净收益。

Proposition 10， p. 17；保留原文